例 1 已知数列$\{a_n\}$的通项公式，写出这些数列的前 5 项：

（1）$a_n=\dfrac{n-2}{n+1}$；

（2）$a_n=1+\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$.

解 我们可根据相应的通项公式，用列表法分别写出这两个数列的前 5 项.

表 4-2

n	1	2	3	4	5
$a_n=\dfrac{n-2}{n+1}$	$-\dfrac{1}{2}$	0	$\dfrac{1}{4}$	$\dfrac{2}{5}$	$\dfrac{1}{2}$
$a_n=1+\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{5}{4}$	$\dfrac{7}{8}$	$\dfrac{17}{16}$	$\dfrac{31}{32}$

例 2 给出数列$\{a_n\}$的下述通项公式，判断这些数列是否为单调数列，请说明理由.

（1）$a_n=1+\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$；

（2）$a_n=n-\dfrac{1}{n}$.

解 （1）因为

$$\begin{aligned}a_{n+1}-a_n&=\left[1+\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]-\left[1+\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]\\&=-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}<0,\end{aligned}$$

所以$a_{n+1}<a_n$. 因此数列$\{a_n\}$为严格减数列，从而是单调数列.

（2）因为

$$\begin{aligned}a_{n+1}-a_n&=\left(n+1-\frac{1}{n+1}\right)-\left(n-\frac{1}{n}\right)\\&=1+\frac{1}{n(n+1)}>0,\end{aligned}$$

所以$a_{n+1}>a_n$. 因此数列$\{a_n\}$为严格增数列，从而是单调数列.

例 3 已知数列$\{a_n\}$的通项公式是$a_n=(n+1)\left(\dfrac{9}{10}\right)^{n-1}$.

试问：该数列是否有最大项？若有，指出第几项最大；若没有，试说明理由.